Лабораторная работа №6

Тема: Число молекул в атмосфере

Цель: Найти число молекул в атмосфере

Оборудование: Персональный компьютер, Pascal.ABC

(4) Постановка задачи: Разработать программу для вычисления числа молекул в атмосфере

(5) Математическая модель:

$$N = \left(\frac{4\pi R^2 p}{\mu g}\right) * Na$$

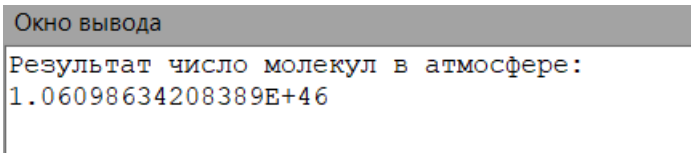
(6) Список идентификаторов

Имя	Тип	Смысл
p	real	Давление воздуха
u	real	Средняя молярная масса воздуха
R	real	Средний радиус Земли
g	real	Ускорение свободного падения
Na	real	Постоянная Авогадро
N	real	Число молекул в атмосфере

(7) Код программы:

```
program pr_1;
var
  p, u, R, g, Na, N: real;
begin
  p:=101324.72;
  u:=0.029;
  R:=6400000;
  g:=9.8;
  Na:=6.02*exp(23*ln(10));
  N:=((4*pi*sqr(R)*p)/u*g)*Na;
  writeln ('Результат число молекул в атмосфере: ');
  writeln (N);
end.
```

(8) Снимок экрана:



(9) Анализ проделанной работы:

Данную задачу из лабораторной работы №6 я реализовала при помощи программы, написанной на Pascal.ABC, программу я писала, используя линейный вычислительный процесс, для того чтобы вычислить число молекул в атмосфере по математической модели